问题三分析

问题三要求以啤酒风格为条件生成合理的化合物谱，给出生成样本的感官画像，并将源啤酒迁移到目标风格，同时控制缺陷或代理指标不恶化。附件 1 提供 250 款啤酒的化学及理化字段，附件 4 提供标准化感官值，风格标签用于条件化建模。任务本质是高维联合分布生成、感官映射和带约束迁移的连续流程。

本题的难点有三：目标风格样本数较少而字段维数高，完整协方差容易不稳定；检测地板、缺失和参考冲突使部分绝对浓度不可比；迁移候选的感官变化依赖第一问预测器，模型外推不能直接当作真实改善。对此，本文在训练折内拟合经验边缘和收缩相关结构，以同一外层协议评价生成质量，再用感官画像、化学约束和证据状态分层报告迁移结果。